

23. hét - Kontaktorok alkalmazása épületvillamosságban

Tanulási cél: a tanuló értse a kontaktor feladatát, elektromágneses működését, az A1-A2 tekercskapcsokat, a fő- és segédérintkezőket, a vezérlő- és főáramkör különválasztását, valamint az öntartó kapcsolás alapelvét.

1. Miért van szükség kontaktorra?

Egy nagyobb teljesítményű fogyasztót nem mindig célszerű közvetlenül egy falikapcsolóval vagy nyomógommbal kapcsolni. A kontaktor lehetővé teszi, hogy egy kis teljesítményű vezérlőjel segítségével nagyobb áramú fogyasztói áramkört kapcsoljunk. Épületvillamosságban használható például világítási csoportok, fűtés, szellőztetés, szivattyúk vagy más nagyobb terhelések vezérlésére.

Történeti kitekintés

Az elektromágneses kapcsolók az ipari villamosítás fejlődésével terjedtek el. A kézi kapcsolás helyett távolról működtethető elektromágneses kapcsolókra volt szükség. A kontaktor alapelve ma is ugyanaz: a tekercs mágneses teret hoz létre, ez elmozdítja a mozgó vasmagot, amely mechanikusan működteti az érintkezőket.

2. A kontaktor fő részei

- elektromágneses tekercs;
- álló és mozgó vasmag;
- főérintkezők a teljesítményáramkör kapcsolásához;
- segédérintkezők vezérlési és visszajelzési feladatokra;
- rugó, amely feszültségmentes tekercsnél visszaállítja a szerkezetet;
- ívkezelő/ívfúvó kialakítás a kapcsoláskor keletkező villamos ív korlátozására.

3. Hogyan működik?

Ha a kontaktor tekercsére megfelelő feszültséget kapcsolunk, a tekercs mágneses teret hoz létre. A mágneses erő behúzza a mozgó vasmagot. A mechanikusan hozzákapcsolt érintkezők állapota megváltozik: a záró érintkezők zárnak, a bontó érintkezők bontanak. Ha a tekercs feszültsége megszűnik, a rugó visszaállítja a kontaktort alaphelyzetbe.

Kulcsgondolat: a tekercs és a főérintkezők elektromosan külön áramkörben lehetnek. Ez teszi lehetővé, hogy kis vezérlőteljesítménnyel nagyobb fogyasztói teljesítményt kapcsoljunk.

4. A1 és A2 - a tekercs kapcsai

A kontaktor tekercsének csatlakozóit jellemzően A1 és A2 jelöli. A tekercsfeszültséget mindig a készülék adattáblájáról kell leolvasni. Nem minden kontaktor tekercse 230 V AC: léteznek például 24 V AC, 24 V DC és más feszültségű kivitelek is. Hibás tekercsfeszültség választása működési hibát vagy készülékkárosodást okozhat.

5. Főérintkezők és segédérintkezők

Erintkező	Feladat	Tipikus használat
Főérintkező	A nagyobb terhelés kapcsolása	világítási csoport, motor, fűtés
NO segédérintkező	Behúzáskor zár	öntartás, visszajelzés
NC segédérintkező	Behúzáskor bont	reteszelés, tiltás, állapotjelzés

6. Vezérlőáramkör és főáramkör

A főáramkörben folyik a fogyasztó üzemi árama. A vezérlőáramkör feladata a kontaktor tekercsének működtetése. A vezérlőkörben lehet nyomógomb, kapcsoló, időrelé, termosztát, mozgásérzékelő, PLC-kimenet vagy más vezérlőeszköz. Ez a szétválasztás teszi a kontaktort rendkívül sokoldalúvá.

7. Start-Stop vezérlés és öntartás

Nyomógombos vezérlésnél a START gomb rendszerint záró, a STOP gomb bontó érintkező. Ha csak a START gombon keresztül kapna feszültséget a tekercs, a kontaktor a gomb elengedésekor azonnal elejtene. Ezért egy NO segédérintkezőt a START gombbal párhuzamosan kötünk. Behúzás után ez az érintkező zárva tartja a tekercs áramkörét - ezt nevezzük öntartásnak. A STOP gomb megszakítja a tekercs áramát, így az öntartás is megszűnik.

8. Épületvillamossági alkalmazások

- nagy világítási csoportok központi kapcsolása;
- időkapcsolóval vagy alkonykapcsolóval vezérelt kültéri világítás;
- elektromos fűtési körök kapcsolása;
- szellőztető berendezések vezérlése;
- szivattyúk és kisebb gépészeti berendezések kapcsolása;
- épületautomatika vagy PLC kimenetének teljesítményillesztése.

9. Miért nem kapcsolunk mindent közvetlenül az érzékelővel?

Egy mozgásérzékelő, időkapcsoló vagy termosztát kimenetének kapcsolóképessége korlátozott. Ha a terhelés nagy, sok lámpatestből áll, vagy nagy bekapcsolási áramot vesz fel, a vezérlőeszköz csak a kontaktor tekercsét kapcsolhatja. A tényleges terhelést a kontaktor főérintkezői kapcsolják.

10. Tipikus hibák és hibakeresés

- Nem húz be: nincs tekercsfeszültség, hibás a vezérlőkör, rossz a tekercsfeszültség vagy szakadt a tekercs.
- Behúz, de a fogyasztó nem működik: főáramköri hiba, hibás főérintkező, hiányzó fázis vagy fogyasztóhiba.
- Elenged a START gomb után: hibás vagy rosszul bekötött öntartó segédérintkező.
- Zúg: nem megfelelő feszültség, mechanikai probléma, szennyeződés vagy AC kontaktornál mágnesköri hiba is lehet.
- Melegszik: túlterhelés, laza kötés, rossz érintkezés vagy nem megfelelő készülékválasztás.

11. Kiválasztási szempontok

- tekercsfeszültség és annak AC/DC jellege;
- főérintkezők névleges üzemi árama;
- kapcsolt terhelés jellege és alkalmazási kategóriája;
- szükséges pólusszám;
- segédérintkezők száma és típusa;
- várható kapcsolási gyakoriság és környezeti feltételek.

Biztonság

A kontaktor vezérlőkörében és főáramkörében eltérő feszültség szintek is jelen lehetnek. Szerelés előtt a teljes berendezés feszültségmentesítéséről kell gondoskodni, és ellenőrizni kell a feszültségmentes állapotot. A kapcsoljelöléseket és a tekercsfeszültséget mindig a konkrét készüléken és dokumentációban kell ellenőrizni.

Összefoglalás

A kontaktor elektromágnesesen működtetett kapcsolókészülék. A tekercs vezérli a mechanikusan összekapcsolt fő- és segédérintkezőket. A vezérlőáramkör és a főáramkör különválasztásával kis vezérlőteli teljesítménnyel nagyobb fogyasztók kapcsolhatók. Az öntartás a kontaktoros vezérlések egyik legalapvetőbb kapcsolási elve.

Ellenőrző kérdések

- Mi történik, amikor az A1-A2 tekercs feszültséget kap?
- Mi a főérintkező és a segédérintkező közötti különbség?
- Mit jelent az NO és az NC érintkező?
- Mi a különbség a főáramkör és a vezérlőáramkör között?
- Miért van szükség öntartásra START-STOP vezérlésnél?
- Miért kell ellenőrizni a kontaktor tekercsfeszültségét?
- Mikor célszerű egy érzékelő és a fogyasztó közé kontaktort beépíteni?

IAP-kihívás: Egy iskola folyosóján 18 nagy teljesítményű LED-lámpatestet kell mozgásérzékelőről vezérelni. Az érzékelő kimenetét nem szeretnénk közvetlenül a teljes lámpacsoporttal terhelni. Tervezd meg szövegesen a megoldást kontaktorral: mit kapcsol az érzékelő, mit kapcsol a kontaktor, melyik rész a vezérlőkör és melyik a főáramkör?

Következő hét: Motoros fogyasztók vezérlése.